แมว.live — ฟีเจอร์ ความต้องการระบบ และการวิเคราะห์ Mobile App

Nov 9, 2026 · @pannaphat · อ้างอิง: PROJECT.md, โค้ดต้นแบบ maew-live (Next.js 15), infographic สถาปัตยกรรม

1. ภาพรวม

แมว.live คือแอปดูแลแมวครบวงจรสำหรับเจ้าของแมวในไทย รวม **สุขภาพ · Cat AI · ชุมชน · ช่วยเหลือแมวหาย/แมวจร · การบริจาค · ร้านค้า (GPS Tag, ปลอกคอ, ขนมแมว)** ไว้ในแอปเดียว

สถานะปัจจุบัน: ต้นแบบเว็บแอป mobile-first (390×844) ใช้ข้อมูลตัวอย่าง ยังไม่มี backend

เป้าหมายรอบถัดไป: สร้าง backend จริง และออกเป็น Mobile App บน iOS / Android

2. ผู้ใช้งานและบทบาท

บทบาท	สิทธิ์หลัก
เจ้าของแมว (Owner)	สร้างโปรไฟล์แมว + Cat ID, สมุดสุขภาพ, ผูก GPS Tag, แจ้งแมวหาย, เปิดรับบริจาค
คนรักแมว (Community)	ดู/โพสต์ฟีด, ติดตาม, เลี้ยงขนม, ส่งข้อความ, บริจาค
ผู้ช่วยเหลือ (Helper/Finder)	แจ้งเบาะแส/พบแมว, รับเลี้ยง, อุปการะ, ยืนยันผ่านจุดสังเกตลับ
พาร์ตเนอร์ (คลินิก/ร้าน/คาเฟ่)	แสดงบนแผนที่, รพ. 24 ชม., โพสต์โปรโมท, ขายสินค้า
ผู้ดูแลระบบ (Admin/Moderator)	ตรวจรายงานโพสต์, ยืนยันตัวตน, ตรวจการบริจาค, จัดการคำสั่งซื้อ

3. ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

ระดับความสำคัญ: M = Must (MVP) · S = Should · C = Could

3.1 บัญชีและโปรไฟล์

- FR-AC01 (M) สมัคร/เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทร OTP, Google, Apple, LINE
- FR-AC02 (M) โปรไฟล์เจ้าของ: แก้ไข, ความเป็นส่วนตัว, ภาษา ไทย/English
- FR-AC03 (M) ยืนยันตัวตน (KYC) ก่อนเปิดรับบริจาคหรือรับเงิน
- FR-AC04 (S) ที่อยู่รับขนมแมว (เป็นความลับ)

- FR-AC05 (S) ผู้ติดตาม/กำลังติดตาม, บล็อก, ลบบัญชี

3.2 แมวและฉัน (My Cat)

- FR-MC01 (M) เพิ่มแมวหลายตัว: รูป ชื่อ พันธุ์ เพศ วันเกิด ลักษณะเด่น
- FR-MC02 (M) บัตร Cat ID พร้อม QR (สาธารณะไม่แสดงที่อยู่/เบอร์จริง)
- FR-MC03 (M) สมุดสุขภาพ: วัคซีน ถ่ายพยาธิ น้ำหนัก บันทึกอาการ + แจ้งเตือนนัด
- FR-MC04 (S) ผู้ดูแลร่วม (Caregivers) แชร์สิทธิ์ดูแลแมว
- FR-MC05 (S) ดูแลวันนี้: เช็กลิสต์อาหาร น้ำ ยา

3.3 GPS Tag ติดตามแมว

- FR-GT01 (M) ผูก Tag กับแมว (สแกน QR / Bluetooth pairing)
- FR-GT02 (M) แสดงตำแหน่งล่าสุดบนแผนที่ + เวลาอัปเดต + แบตเตอรี่
- FR-GT03 (M) โหมดแมวหาย: ถี่ขึ้น, แจ้งเตือนทันทีเมื่อพบตำแหน่ง
- FR-GT04 (S) Safe Zone (Geofence) แจ้งเตือนเมื่อแมวออกนอกเขต
- FR-GT05 (S) ประวัติเส้นทาง 24 ชม. / 7 วัน
- FR-GT06 (C) ผู้พบสแกน QR บน Tag ส่งตำแหน่งให้เจ้าของโดยไม่เปิดเผยข้อมูลเจ้าของ

3.4 ฟีดและชุมชน

- FR-FD01 (M) โพสต์รูป ≤3 รูป (1:1, 1080×1080) หรือวิดีโอ 1 คลิป ≤60 วินาที ≤200 MB
- FR-FD02 (M) แท็บ ทั้งหมด / ติดตาม / บันทึกไว้ + กรองหมวด
- FR-FD03 (M) ถูกใจ คอมเมนต์ แชร์ เซฟ และ “เลี้ยงขนม”
- FR-FD04 (M) รายงาน (เลือกเหตุผล), ซ่อน, ไม่สนใจ, ลบโพสต์ตัวเอง
- FR-FD05 (M) กฎห้ามโฆษณา/ขายอาหารแมว ยกเว้นพาร์ตเนอร์
- FR-FD06 (S) แชร์ต่อไปแอปอื่น (Share Sheet), Deep Link กลับเข้าโพสต์

3.5 ใกล้ฉัน (Nearby)

- FR-NB01 (M) แผนที่เต็มจอจากตำแหน่งจริง หมวด คาเฟ่ คลินิก ร้านสัตว์เลี้ยง ประกาศ
- FR-NB02 (M) แตะหมุดเปิดการ์ด + นำทาง (Google/Apple Maps)
- FR-NB03 (S) สลับมุมมองรายการ เรียงตามระยะทาง/เปิดอยู่

3.6 Cat AI

- FR-AI01 (M) ถามอาการด้วยข้อความ/เสียง พร้อมคำเตือนไม่แทนสัตวแพทย์
- FR-AI02 (M) ตรวจจับอาการฉุกเฉิน แล้วพาไปหน้าฉุกเฉิน
- FR-AI03 (S) โทรคุยกับสัตวแพทย์ AI (voice)
- FR-AI04 (S) ตรวจใบหน้าแมว (Face Check) และจับคู่แมวหายกับแมวที่ถูกพบ

- FR-AI05 (C) ใช้ข้อมูลสมุดสุขภาพประกอบคำตอบ

3.7 ช่วยเหลือ แมวหาย และฉุกเฉิน

- FR-HP01 (M) ประกาศ แมวหาย / พบแมว / ขอช่วย / รับเลี้ยง / อุปการะ
- FR-HP02 (M) แจ้งแมวหาย: เลือกแมวของฉัน (เติมข้อมูลอัตโนมัติ), รูป, เวลา, ตำแหน่งจาก Tag แสดงแค่ย่าน (~500 ม.)
- FR-HP03 (M) จุดสังเกตลับสำหรับยืนยันผู้พบ + คำเตือนมิจฉาชีพ
- FR-HP04 (M) Push แจ้งเตือนผู้ใช้ในรัศมีเมื่อมีแมวหายใกล้ตัว
- FR-HP05 (M) หน้าฉุกเฉิน: อาการอันตราย, รพ.สัตว์ 24 ชม. ใกล้สุด, โทรด่วน, นำทาง
- FR-HP06 (M) ประกาศของฉัน: สถานะ, เพิ่มลงฟีด, “พบน้องแล้ว · ปิดประกาศ” (เอาออกจากฟีดพร้อมกัน)

3.8 การรับบริจาคและความโปร่งใส

- FR-DN01 (M) เปิดรับบริจาคในประกาศช่วยเหลือ/อุปการะ/ระดมทุน ต้องผ่าน KYC และตั้งเป้าหมาย + วัตถุประสงค์
- FR-DN02 (M) ชำระผ่าน PromptPay QR โดยเงินผ่านบัญชีกลาง/Payment Gateway เพื่อให้นับยอดได้จริง
- FR-DN03 (M) แสดงยอดที่ได้รับแล้วเทียบเป้าหมายแบบเรียลไทม์ จำนวนผู้บริจาค และรายการล่าสุด ให้ผู้บริจาคทุกคนเห็น
- FR-DN04 (M) **เตือนความโปร่งใส:** ผู้รับที่ได้ยอดถึงหรือเกินเป้าแล้วแต่ยังเปิดรับ แสดงป้ายเตือน (เช่น “เกินเป้า 162% · ยังเปิดรับ”)
- FR-DN05 (M) แสดงยอดสะสมทุกประกาศของผู้รับคนเดียวกัน
- FR-DN06 (M) ผู้รับต้องอัปเดตการใช้เงิน แนบใบเสร็จ/รูปการรักษา ตามรอบเวลา
- FR-DN07 (S) ปิดรับอัตโนมัติเมื่อครบเป้า หรือขอเพิ่มเป้าได้โดยต้องชี้แจงเหตุผล
- FR-DN08 (S) ผู้ใช้รายงานความผิดปกติ ส่งให้ Admin ตรวจ และระงับการถอนเงินชั่วคราวได้
- FR-DN09 (S) ผู้บริจาคเห็นประวัติการบริจาคของตัวเอง (“การช่วยเหลือของฉัน”)
- FR-DN10 (C) ระดับความน่าเชื่อถือของผู้รับ (เคยปิดเคสสำเร็จ, ส่งหลักฐานครบ)

3.9 ร้านค้า

- FR-SH01 (M) แมว.live Tag (GPS ติดตามแมว) ดู 3D, สลักชื่อ, สั่งซื้อ
- FR-SH02 (S) ปลอกคอ
- FR-SH03 (M) เลี้ยงขนมแมว: เลือกขนม ส่งให้แมวที่ชอบ ชำระ QR ที่อยู่ผู้รับเป็นความลับ
- FR-SH04 (M) ติดตามคำสั่งซื้อและการจัดส่ง

3.10 ข้อความและการแจ้งเตือน

- FR-MS01 (M) แชต 1:1 (ผู้พบแมว ↔ เจ้าของ) ส่งรูปและพิกัดเฉพาะเมื่อยืนยันแล้ว

- FR-MS02 (M) Push notification: แมวหายใกล้คุณ, Tag ออกนอกเขต, นัดวัคซีน, ข้อความใหม่, ขนมถูกส่ง

3.11 ระบบหลังบ้าน (Admin)

- FR-AD01 (M) คิวตรวจรายงานโพสต์และบัญชี
- FR-AD02 (M) ตรวจ KYC และการบริจาคที่ถูกรายงาน
- FR-AD03 (S) จัดการพาร์ตเนอร์ สถานที่ และคำสั่งซื้อ
- FR-AD04 (S) Dashboard สถิติ และ Audit Log

4. ความต้องการที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional)

- NFR-01 **ความเป็นส่วนตัว (PDPA):** ที่อยู่รับขนม, พิกัดจริงในประกาศ, จุดสังเกตลับ, เลขบัญชี (แสดงเลขท้าย 4 ตัว) ต้องไม่เปิดเผยสาธารณะ; มีหน้าความยินยอมและการลบข้อมูล
- NFR-02 **ความปลอดภัย:** เข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล, Role-based access, Rate limit การส่ง OTP/รายงาน
- NFR-03 **ประสิทธิภาพ:** เปิดฟีดไม่เกิน 2 วินาทีบน 4G, ตำแหน่ง Tag อัปเดตภายใน 1 นาทีในโหมดแมวหาย
- NFR-04 **ความพร้อมใช้งาน:** 99.5% ขึ้นไป; Push แจ้งแมวหายต้องส่งถึงภายใน 1 นาที
- NFR-05 **แบตเตอรี่:** ใช้ตำแหน่งเบื้องหลังเฉพาะเมื่อผู้ใช้เปิดแจ้งเตือนใกล้ตัว
- NFR-06 **การเงิน:** ทุกธุรกรรมบันทึกตรวจสอบได้ (ledger) และกระทบยอดกับ Payment Gateway
- NFR-07 **Accessibility:** รองรับขนาดตัวอักษรระบบ, VoiceOver/TalkBack, คอนทราสต์ตาม WCAG AA
- NFR-08 **ภาษา:** ไทย/English (โครงรองรับเพิ่มภาษาได้)

5. วิเคราะห์: ทำเป็น Mobile App

5.1 ทำไมต้องเป็นแอป

หลายฟีเจอร์หลักทำบนเว็บได้ไม่ดีหรือไม่ได้เลย:

- **Push notification** แจ้งแมวหายใกล้ตัว / Tag ออกนอกเขต (iOS เว็บทำได้จำกัด)
- **ตำแหน่งเบื้องหลัง** และ Geofence
- **Bluetooth** สำหรับจับคู่/ค้นหา Tag ระยะใกล้
- **กล้อง/แกลลอรี่/วิดีโอ** สำหรับโพสต์และ Face Check
- **Deep link / Share sheet / Widget** (เช่น วิดเจ็ตตำแหน่งแมว)

5.2 ทางเลือกเทคโนโลยี

ทางเลือก	ข้อดี	ข้อเสีย	เหมาะกับ
React Native + Expo	ทีมใช้ React/TypeScript อยู่แล้ว, โค้ดเดียว iOS+Android, มี Push, Location, Camera, BLE (ผ่าน dev build)	ต้องเขียน UI ใหม่จาก Tailwind/shadcn เป็น RN (ใช้ NativeWind ช่วยได้)	**แนะนำ**
Capacitor ห่อ Next.js เดิม	เร็วที่สุด ใช้หน้าจอเดิมได้เกือบทั้งหมด	ความรู้สึกไม่ native, แผนที่/3D/ตำแหน่งเบื้องหลังทำงานไม่ลื่น, เสี่ยงโดน App Store ตีกลับถ้าดูเป็นเว็บห่อ	ทำ demo เร็ว
Flutter	UI ลื่น ประสิทธิภาพดี	ต้องเรียน Dart, ใช้โค้ดเดิมไม่ได้เลย	ทีมใหม่
Native (Swift + Kotlin)	ดีที่สุดเรื่อง BLE/ตำแหน่ง/แบต	ต้องทำ 2 ชุด ต้นทุนสูง	ภายหลังหากต้องการ

ข้อเสนอ: React Native + Expo (TypeScript) ใช้ร่วม type, API client, i18n และ design tokens กับเว็บเดิมใน monorepo; เก็บเว็บ Next.js ไว้สำหรับหน้าแชร์สาธารณะ (โพสต์, Cat ID, ประกาศแมวหาย) เพื่อให้ลิงก์เปิดได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอป

5.3 สิ่งที่ต้องมีเพิ่มสำหรับแอป

- **Backend:** ฐานข้อมูล (เช่น PostgreSQL + PostGIS สำหรับค้นหาเชิงพื้นที่), Auth, Storage รูป/วิดีโอ, Realtime (แชต, ยอดบริจาค), Push (FCM/APNs)
- **Tag:** API/SDK ของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ GPS หรือเซิร์ฟเวอร์รับตำแหน่งเอง
- **Payment:** Payment Gateway ไทยที่รองรับ PromptPay และการโอนต่อให้ผู้รับ (เช่น Omise/Opn, 2C2P, GB Prime Pay)
- **Cat AI:** LLM ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่เก็บ API key ในแอป

5.4 ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบ

- **นโยบาย App Store / Google Play เรื่องการบริจาค:** Apple มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการรับบริจาค (ผู้รับที่ไม่ใช่องค์กรการกุศลที่ได้รับอนุมัติอาจต้องให้ชำระนอกแอป) — ต้องตรวจ guideline ล่าสุดก่อนออกแบบ flow
- **การซื้อขนม/สินค้าจริง:** เป็นสินค้าทางกายภาพ ใช้ Payment Gateway ภายนอกได้ ไม่ต้องใช้ In-App Purchase
- **กฎหมายการเรี่ยไร/ระดมทุน** และภาระภาษีของผู้รับ — ควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย
- **สิทธิ์ตำแหน่งเบื้องหลัง:** ต้องอธิบายเหตุผลชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจไม่ผ่านรีวิว
- **Cat AI ให้คำแนะนำสุขภาพ:** ต้องมีคำเตือนและพาไปสัตวแพทย์จริงเมื่ออาการรุนแรง

6. แผนการพัฒนา (เสนอ)

Phase	ขอบเขต	ระยะเวลาประมาณ
0	ออกแบบ backend, schema, API; ตั้ง monorepo; เลือก Payment Gateway และผู้ผลิต Tag	3–4 สัปดาห์
1 — MVP	บัญชี, แมวและฉัน, สมุดสุขภาพ, ฟีด, แจ้งแมวหาย + Push ใกล้ตัว, ใกล้ฉัน, ฉุกเฉิน	8–10 สัปดาห์
2	GPS Tag + Geofence, แชต, การบริจาคพร้อมระบบโปร่งใส, KYC, Admin	6–8 สัปดาห์
3	ร้านค้า (Tag, ปลอกคอ, ขนม), Cat AI เสียง/Face Check, Widget	6–8 สัปดาห์

ระยะเวลาเป็นค่าประมาณสำหรับทีม 2–3 คน ต้องปรับตามทีมจริง

7. ประเด็นที่ต้องตัดสินใจ

- เลือกแนวทางแอป: React Native + Expo (แนะนำ) หรือ Capacitor เพื่อเปิดตัวเร็ว
- ผู้ผลิต/รุ่นของ GPS Tag และวิธีส่งตำแหน่ง (LTE, LoRa, BLE network)
- การบริจาค: เงินผ่านบัญชีกลางของแมว.live หรือโอนตรงถึงผู้รับ (มีผลต่อความโปร่งใสและภาระทางกฎหมาย)
- เกณฑ์ “ยอดสูงเกินเป้า” ที่จะแสดงป้ายเตือน และรอบการอัปเดตการใช้เงิน
- โมเดลรายได้: ค่าธรรมเนียมบริจาค, ยอดขาย Tag/ขนม, แพ็กเกจพาร์ตเนอร์